Analyse 1

Agnes Varda

October 22, 2026

Contents

Lecture index 2

1 Ensemble des nombres reels 3
1.1 Structure de $\mathbf{R}$ . . . 4
1.1.1 Sous-ensembles de $\mathbf{R}$ . . . 5
1.1.2 Densite . . . 6
1.1.3 Valeur absolue . . . 7

2 Suites réelles 8
2.0.1 Convergence et divergence . . . 8
2.0.2 Critères de convergence . . . 11
2.1 Limite superieure et inferieure . . . 12
2.2 Sous-suites . . . 13

3 Series reelles 15
3.1 Premieres criteres de convergence . . . 15

4 Fonctions, limites et continuite 20
4.1 Limites de fonctions reelles . . . 22
4.2 Fonctions continues . . . 24

Lecture index

Lecture 2 4
Lecture 3 6
Lecture 4 9
Lecture 5 11
Lecture 6 12
Lecture 7 14
Lecture 8 17
Lecture 9 19
Lecture 10 22
Lecture 11 24

Chapter 1

Ensemble des nombres reels

Rappel.
- Ensemble des entiers naturels : $\mathbf{N} := \{0, 1, 2, \dots\}$.
- Ensemble des entiers relatifs : $\mathbf{Z} := \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
- Ensemble des nombres rationnnels : $\mathbf{Q} := \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbf{Z}, q \in \mathbf{N}^* \right\}$. Tout rationnnel $x \in \mathbf{Q}$ admet une unique forme irreductible c-a-d, $x = \frac{p}{q}$ avec p et q premiers entre eux.

Proposition 1.1. *Pour tout $x \in \mathbf{Q}$, on a que $x^2 \neq 2$.*

Proof. On suppose par l'absurde qu'il existe $p \in \mathbf{Z}$ et $q \in \mathbf{N}^*$ premiers entre eux telles que $x = \frac{p}{q}$ et $x^2 = 2$. Donc,

$$2 = x^2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = 2q^2.$$

On veut montrer que p est pair. En procedant par contradicition, on pose que $p = 2n + 1$ pour un certain $n \in \mathbf{Z}$. Alors,

$$\begin{aligned} p^2 &= (2n+1)^2 \\ &= 4n^2 + 4n + 1 \\ &= 2(2n^2 + 2n) + 1 \end{aligned}$$

qui est impair. Par contre, comme p^2 est pair, p ne peut pas être impair. Donc, p est pair.

Alors, il existe $k \in \mathbf{Z}$ tel que $p = 2k$. On substitue alors dans l'expression precedente pour obtenir

$$2q^2 = 4k^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2.$$

Donc q est pair aussi, mais on avait que x etait un rationnel irreductible. Par l'absurde on conclut donc que $x \notin \mathbf{Q}$. 🐾

On peut interpreter de maniere intuitive l'ensemble $\mathbf{R}$ comme contenant $\mathbf{Q}$ et toutes les grandeurs mesurables. De manière visuelle on a

$$\mathbf{N} \subset \mathbf{Z} \subset \mathbf{Q} \subset \mathbf{R}.$$

Remarque 1.2.
- $\mathbf{Q}$ est exactement le sous-ensemble des ecritures decimales periodiques a partir d'un certain rang.
- Le choix de base 10 est arbitraire.

1.1 Structure de R

L'ensemble $\mathbf{R}$ est muni de

- l'addition : $(x, y) \mapsto x + y$;
- la multiplication : $(x, y) \mapsto x \cdot y$;
- une relation d'ordre : $x \leq y$ ou $y \geq x$.

Muni de ces operations et relation, $\mathbf{R}$ satisfait trois axiomes.

Axiome 1 : Structure de corps
Un corps est muni de deux operations : l'addition et la multiplication.
L'addition admet ces proprietes :

- est associative : $(x + y) + z = x + (y + z) = x + y + z$;
- est commutative : $x + y = y + x$;
- admet un neutre : $x + 0 = 0 + x = x$;
- admet des opposes : $\forall x \in \mathbf{R}\, \exists (-x) \in \mathbf{R} : x + (-x) = 0$.

La multiplication admet ces proprietes :

- est associative : $(xy)z = x(yz) = xyz$;
- est commutative : $xy = yx$;
- admet un neutre : $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$;
- admet des inverses : $\forall x \in \mathbf{R}^* \, \exists x^{-1} \in \mathbf{R} : x \cdot x^{-1} = 1$;
- est distributive sur l'addition : $x(y + z) = xy + xz$.

Lecture 2

Axiome 2 : Structure de corps ordonne
La relation de ordre est :

- Transitive : $x \leq y$ et $y \leq z$, alors $x \leq z$;
- reflexive : $x \leq x$;
- antisymetrique : $x \leq y$ et $y \leq x$ alors $x = y$;
- un ordre total : pour tous $x, y \in \mathbf{R}$, on a soit $x \leq y$, soit $x = y$, soit $y \leq x$;
- compatible avec l'addition : pour tous $x, y, z \in \mathbf{R}$ tels que $x \leq y$, on a $x + z \leq y + z$;
- compatible avec la multiplication : pour tous $x, y \in \mathbf{R}$ tels que $x \geq 0$ et $y \geq 0$, on a $xy \geq 0$.

Remarque 1.3.
- On ecrit $x < y$ pour signifier que $x \leq y$ et $x \neq y$.
- On ecrit $x \geq y$ pour signifier $y \leq x$.

Axiome 3 : Axiome de la borne superieure
Tout ensemble non-vide et majore de $\mathbf{R}$ admet un plus petit majorant.

1.1.1 Sous-ensembles de R

Définition 1.1. Un intervalle est un sous-ensemble $I \subseteq \mathbf{R}$ tel que pour tous $x, y \in I$ et $z \in \mathbf{R}$ tel que $x < z < y$, on a $z \in I$.

Définition 1.2 (Intervalles bornes). Soient $a, b \in \mathbf{R}$ tels que $a \leq b$.

- Intervalle ferme : $[a, b] = \{x \in \mathbf{R} : a \leq x \leq b\}$.
- Intervalle ouvert : $(a, b) = \{x \in \mathbf{R} : a < x < b\}$.
- Intervalle semi-ouvert : $[a, b) = \{x \in \mathbf{R} : a \leq x < b\}$.

Si l'intervalle est non-vide, on appelle a et b ses bornes ou extrémités.

Exemple 1.1. $\{x\}$ est un intervalle ferme.

Exemple 1.2. $\emptyset = \{\}$ est un intervalle ouvert.

Notation.
- $\mathbf{R}_+ = [0, +\infty) = \{x \in \mathbf{R} : 0 \leq x\}$.
- $\mathbf{R}_- = (-\infty, 0] = \{x \in \mathbf{R} : x \leq 0\}$.
- $\mathbf{R}^* = \mathbf{R} \setminus \{0\} = \{x \in \mathbf{R} : x \neq 0\}$.

Soit $A \subseteq \mathbf{R}$ non-vide.

Définition 1.3 (Majorant et minorant). On dit que $b \in \mathbf{R}$ est un majorant de A si pour tous $x \in A$ on a $b \geq x$.

De meme, on dit que $a \in \mathbf{R}$ est un minorant de A si pour tous $x \in A$, on a $a \leq x$.

Définition 1.4. On dit que A est majore, minore ou borne s'il admet un majorant, minorant ou les deux respectivement.

Exemple 1.3. $A = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbf{N}^*\right\}$ est un ensemble majore par 1 et minore par 0, alors A est borne.

Définition 1.5 (Maximum et minimum). S'il existe $M \in A$ tel que pour tous $x \in A$ on a $M \geq x$, on dit que M est le maximum de A et on note $M = \max(A)$.

De meme, s'il existe $m \in A$ tel que pour tous $x \in A$ on a $m \leq x$, on dit que m est le minimum de A et on note $m = \min(A)$.

Définition 1.6 (Supremum). S'il existe $b \in \mathbf{R}$ tel que pour tous $x \in A$ on a $b \geq x$ et pour tout $b' \in \mathbf{R}$ majorant de A on a $b \leq b'$, alors on dit que b est le supremum de A. On note $b = \sup(A)$.

Proposition 1.4. *Tout sous-ensemble non-vide et minore de* $\mathbf{R}$ *admet un infinum.*

Proposition 1.5 (Caracterisation analytique du supremum). *Soit* $A \subset \mathbf{R}$ *non-vide et majore. Alors* $\alpha = \sup(A)$ *si et seulement si :*

1. α *est un majorant de* A*;*
2. *pour tout* $\varepsilon > 0$*, il existe* $x \in A$ *tel que* $\alpha - \varepsilon < x$*.*

Proof. Direction $\Rightarrow$: Si $\alpha = \sup(A)$, alors 1 est vrai par definition. Par l'absurde, supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tous $x \in A$, on a $\alpha - \varepsilon \geq x$. Alors $\alpha - \varepsilon$ serait un majorant de A strictement plus petit que α. Ceci pose une contradiction avec le fait que α est un supremum de A.

Direction $\Leftarrow$: Supposons que $\alpha \in \mathbf{R}$ satisfait 1 et 2. Soit $\alpha' \in \mathbf{R}$ un majorant de A. Par contradiction, supposons que $\alpha' < \alpha$. Comme $\varepsilon = \alpha - \alpha' > 0$, par 2 il existe $x \in A$ tel que $\alpha - (\alpha - \alpha') < x$. Donc il existe que $x \in A$ tel que $x > \alpha'$, mais ceci contredit le fait que α' est un majorant. 🐾

Théorème 1.6. *Le corps ordonne* $\mathbf{R}$ *est archimedien. C-a-d, pour tous* $x, y \in \mathbf{R}_+^*$*, il existe* $n \in \mathbf{N}^*$ *tel que* $nx > y$*.*

Proof. Soient $x, y \in \mathbf{R}_+^*$. Soit $A = \{nx : n \in \mathbf{N}^*\}$. Par contradiction, supposons qu'il existe pas de $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $nx > y$. Alors, A serait majore par y et non-vide. On peut ensuite appliquer l'axiome 3, on note α le supremum de A. On sait que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $nx \in A$ tel que $\alpha - \varepsilon < nx$. Avec $\varepsilon = x$, on a $\alpha < (n+1)x$. Or $(n+1)x \in A$, ceci contredit le fait que α est un supremum de A. 🐾

Lecture 3

Proposition 1.7. *Pour tout* $y \in \mathbf{R}$*, il existe un unique* $n \in \mathbf{Z}$ *tel que*

$$n \leq y < n + 1.$$

On note $n = \lfloor y \rfloor$ *ou* $n = E(y)$*, et on l'appelle la partie entiere de* y*.*

Proof. Supposons que $y > 0$. Comme $\mathbf{R}$ est archimedien, avec $x = 1$, il existe $m \in \mathbf{N}^*$ tel que $m > y$. Soit $F = \{k \in \{0, \ldots, m\} : k \leq y\}$. Le maximum de F est bien defini $n = \max(F)$, car F est non-vide et il est fini. Par definition $n \leq y$. Aussi, $n + 1 > y$ parce que si $n + 1 \leq y$, alors comme $y < m$ on aura que $n + 1 \in F$, or $n + 1 > n$ qui est le maximum de F. Contradiction ! 🐾

1.1.2 Densite

Définition 1.7 (Densite)**.** Soit $A \subset \mathbf{R}$. On dit que A est dense dans $\mathbf{R}$ si pour tous $x, y \in \mathbf{R}$ avec $x < y$, il existe $a \in A$ tel que $x < a < y$.

Théorème 1.8. $\mathbf{Q}$ *est dense dans* $\mathbf{R}$*.*

Proof. Soient $x, y \in \mathbf{R}$ avec $x < y$. On cherche un nombre $r = \frac{m}{n}$ ou $m \in \mathbf{Z}$ et $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $x < r < y$. Prenons $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $\frac{1}{n} < y - x$. Autrement dit, on veut $n \in \mathbf{N}^*$ tel que $n(y - x) > 1$. Comme $\mathbf{R}$ est archimedien, on affirme l'existence d'un tel n. On veut $m \in \mathbf{Z}$ tel que $m > nx$. Prenons $m = \lfloor nx \rfloor + 1$. Donc

$$x < r \leq \frac{nx + 1}{n} < y.$$

🐾

Remarque 1.9. $\mathbf{Q}^*$ est aussi dense dans $\mathbf{R}$.

Remarque 1.10. L'ensemble $\mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ des irrationnels est aussi dense dans $\mathbf{R}$.

1.1.3 Valeur absolue

Définition 1.8. Pour $x \in \mathbf{R}$, on definit

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Le nombre $|x|$ est appelle la valeur absolue de x.

Proprietes de la valeur absolue
Soient $x, y \in \mathbf{R}$ et $a \in \mathbf{R}_+$:

1. $|x| \geq 0$, avec egalite si et seulement si $x = 0$.
2. $-|x| \leq x \leq |x|$.
3. $|-x| = |x|$.
4. $|xy| = |x||y|$.
5. Si $y \neq 0$, alors $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$.
6. $|x| \leq a$ si et seulement si $-a \leq x \leq a$.
7. Inégalité triangulaire : $|x + y| \leq |x| + |y|$.
8. Inégalité triangulaire inverse : $|x - y| \geq ||x| - |y||$.

Proposition 1.11. *Soit $A \subset \mathbf{R}$ un ensemble non-vide. Alors A est borne si et seulement si il existe $C \in \mathbf{R}$ tel que pour tout $a \in A$, $|a| \leq C$.*

Proof. Supposons A borne. Soit x un majorant de A et soit y un minorant de A. Par les propriétés du valeur absolue on a pour tout $a \in A$ que $|a| \leq \max\{|x|, |y|\} =: C$. Réciproquement, supposons qu'il existe $C \in \mathbf{R}$ tel que pour tout $a \in A$, $|a| \leq C$. En particulier, $C \geq 0$. On peut déduire que $-C \leq a \leq C$. Donc A est borne. 🐾

Chapter 2

Suites réelles

Exemple 2.1.

- Suites arithmetiques de raison $r \in \mathbf{R}$, initialisee a $u_0 \in \mathbf{R}$ de la forme

$$u_n = u_0 + nr, \quad \forall n \in \mathbf{N}.$$

- Suites geometriques de raision $r \in \mathbf{R}^*$, initialisee a $u_0 \in \mathbf{R}$ de la forme

$$u_n = u_0 r^n, \quad \forall n \in \mathbf{N}.$$

Définition 2.1. Une suite reelle est une foonction $f : \mathbf{N} \to \mathbf{R}$. Plus generalement, une suite est une fonction de $\mathbf{N}$ vers un ensemble E.

Notation.

- On denote une suite par $(u_0, u_1, \dots)$, $(u_n)_{n\geq 0}$, $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ ou meme (u_n).
- Dans ce cas, le terme d'indice n de la suite est $u_n = f(n)$.
- Si on numerote a partir de k, on ecrit $(u_n)_{n\geq k} = (u_k, u_{k+1}, \dots)$.

Définition 2.2. On dit qu'une suite $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ est majoree, minoree ou bornee si l'ensemble $\{u_n : n \in \mathbf{N}\}$ l'est.

Définition 2.3. On dit qu'une suite $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ est :

- croissante si pour tout $n \in \mathbf{N}$, on a $u_{n+1} \geq u_n$;
- strictement croissante si pour tout $n \in \mathbf{N}$, on a $u_{n+1} > u_n$;
- pareil pour (strictement) decroissante.

On dit qu'elle est monotone si elle est croissante ou decroissante. On dit qu'ele est strictement monotone si elle est strictement (de)croissante.

2.0.1 Convergence et divergence

Définition 2.4. Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) converge vers $\ell \in \mathbf{R}$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}, \forall n \in \mathbf{N}, n \geq N : |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

On dit que (u_n) converge s'il existe $\ell \in \mathbf{R}$ tel que (u_n) converge vers ℓ. Sinon, on dit que (u_n) diverge.

Notation. Si (u_n) tend vers $\ell \in \mathbf{R}$, on note

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \ell.$$

Proposition 2.1. *Si une suite (u_n) converge, alors sa limite est unique.*

Proof. Par contradiction, supposons que (u_n) a deux limites distinctes $\ell_1 < \ell_2$. Soit $\varepsilon = \frac{\ell_2 - \ell_1}{3}$. Par definition de ℓ_1,

$$\exists N_1 \in \mathbf{N}\, \forall n > N_1 : |u_n - \ell_1| < \varepsilon.$$

Et pour ℓ_2,

$$\exists N_2 \in \mathbf{N}\, \forall n > N_2 : |u_n - \ell_2| < \varepsilon.$$

On pose donc $n = \max\{N_1, N_2\}$. On a

$$\ell_2 - \varepsilon < u_n < \ell_1 + \varepsilon \Rightarrow \underbrace{\ell_2 - \ell_1}_{=3\varepsilon} < 2\varepsilon.$$

Contradiction ! 🐾

Lecture 4

Définition 2.5 (Limite infinie). Soit $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite reelle. On dit que (u_n) tend vers $+\infty$ si

$$\forall A \in \mathbf{R}\, \exists N \in \mathbf{N}\, \forall n \in \mathbf{N}\, n \geq N : u_n \geq A.$$

On dit que (u_n) tend vers $-\infty$ si

$$\forall A \in \mathbf{R}\, \exists N \in \mathbf{N}\, \forall n \geq N : u_n \leq A.$$

Notation. Si (u_n) tend vers $+\infty$, on note cela

$$\lim_{n\to\infty} u_n = +\infty.$$

Exemple 2.2. Soit $(a_n)_{n\in\mathbf{N}}$ la suite definie par $a_n = n^2$. Soit $A \in \mathbf{R}$. Si $A < 0$, prenons $N = 1$. Alors, $\forall n \in \mathbf{N}$ tel que $n > N = 1$, on a que $a_n > A$. Si $A \geq 0$, prenons $N = \lfloor A \rfloor + 1$. Alors, pour tout $n \in \mathbf{N}$ tel que $n \geq N$, on a que $a_n > A$.

Proposition 2.2. *Pour toute suite reelle (u_n).*

1. *Si (u_n) converge, alors (u_n) est bornee.*
2. *Si $\lim_{n\to\infty} u_n = +\infty$, alors (u_n) est minoree.*
3. *Si $\lim_{n\to\infty} u_n = -\infty$, alors (u_n) est majoree.*

Proposition 2.3. *Soient (u_n) et (v_n) deux suites reellles convergentes, avec limites ℓ_u et ℓ_v respectivement. S'il existe $N_0 \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $n \in \mathbf{N}$, avec $n \geq N_0$, on a que $u_n \leq v_n$, alors $\ell_u \leq \ell_v$.*

Proof. Par l'absurde, supposons que $\ell_u > \ell_v$. Soit $\varepsilon = \frac{\ell_u - \ell_v}{2} > 0$. En appliquant la definition du limite a u_n et v_n, on obtient N_1 et N_2. On pose $n = \max\{N_0, N_1, N_2\}$. Donc

$$\ell_u < u_n + \varepsilon \leq v_n + \varepsilon < \ell_v + 2\varepsilon = \ell_u.$$

Contradiction ! 🐾

Théorème 2.4 (Theoreme des gendarmes). *Soient (u_n), (x_n) et (v_n) trois suites reelles telles que :*

1. *il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $n \geq N \in \mathbf{N}$ on a que $u_n \leq x_n \leq v_n$;*

2. *et* $\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} v_n = \ell \in \mathbf{R}$.

Alors, la suite (x_n) *converge et* $\lim_{n\to\infty} x_n = \ell$.

Proof. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u_n \to \ell$, il existe $N_1 \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$, $|u_n - \ell| < \varepsilon$. De meme pour v_n, il existe $N_2 \in \mathbf{N}$. On pose $N_0 = \max\{N, N_1, N_2\}$. Alors, pour tout $n > N_0$, on a

$$-\varepsilon < u_n - \ell \leq x_n - \ell \leq v_n - \ell < \varepsilon.$$

Donc, $|x_n - \ell| < \varepsilon$. 🐾

Proposition 2.5. *Soient* (u_n) *et* (v_n) *deux suites reelles convergentes de limites respectives* ℓ_u *et* ℓ_v. *Alors :*

1. $\lim_{n\to\infty} |u_n| = |\lim_{n\to\infty} u_n| = |\ell_u|$.
2. *pour tout* $\alpha \in \mathbf{R}$, $\lim_{n\to\infty}(\alpha u_n) = \alpha \lim_{n\to\infty} u_n = \alpha\ell_u$.
3. $\lim_{n\to\infty}(u_n + v_n) = \lim_{n\to\infty} u_n + \lim_{n\to\infty} v_n = \ell_u + \ell_v$.
4. $\lim_{n\to\infty}(u_n v_n) = \lim_{n\to\infty} u_n \lim_{n\to\infty} v_n = \ell_u\ell_v$.

Proof. 1. Il faut montrer que $||u_n| - |\ell_u||$ devient arbitrairement petit.

2. Exercise.

3.
$$\begin{aligned}|(u_n + v_n) - (\ell_u + \ell_v)| &= |(u_n - \ell_u) + (v_n - \ell_v)| \\ &\leq |u_n - \ell_u| + |v_n - \ell_v| < 2\varepsilon.\end{aligned}$$

4. Considerons
$$\begin{aligned}u_n v_n - \ell_u\ell_v &= (u_n - \ell_u + \ell_u)(v_n - \ell_v + \ell_v) - \ell_u\ell_v \\ &= (u_n - \ell_u)(v_n - \ell_v) + (u_n - \ell_u)\ell_v + (v_n - \ell_v)\ell_u.\end{aligned}$$
En prenant la valeur absolue et la definition du limite, on a donc
$$|u_n v_n - \ell_u\ell_v| < \varepsilon^2 + \varepsilon|\ell_u| + \varepsilon|\ell_v|.$$

🐾

Proposition 2.6. *Soit* (u_n) *une suite reelle telle que* u_n *converge vers* $\ell_u \in \mathbf{R}$. *Si* $u_n \neq 0$ *pour tout* $n \in \mathbf{N}$ *et si* $\ell_u \neq 0$, *alors*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{u_n} = \frac{1}{\ell_u}.$$

Proof. Par la definition du limite

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbf{N}\, \forall n \geq N : |u_n - \ell_u| < \varepsilon.$$

Considerons
$$\frac{1}{u_n} - \frac{1}{\ell_u} = \frac{\ell_u - u_n}{u_n\ell_u}.$$
Il existe $N_1 \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$, on a $|u_n - \ell_u| < |\ell_u|/2$. Donc $|u_n| > |\ell_u|/2$. Donc pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que $|u_n - \ell_u| < \varepsilon$ et $|u_n| > |\ell_u|/2$. Alors
$$\left|\frac{1}{u_n} - \frac{1}{\ell_u}\right| = \frac{|\ell_n - u_n|}{\ell_u u_n} \leq \frac{\varepsilon}{|\ell_u^2|/2} = \frac{2\varepsilon}{|\ell_u|^2}.$$

🐾

Corollaire 2.7. *Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que $u_n \to \ell_u \in \mathbf{R}$ et $v_n \to \ell_v \in \mathbf{R}$.*

- *Pour tous $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$*
$$\lim_{n\to\infty} (\alpha u_n + \beta v_n) = \alpha \ell_u + \beta \ell_v.$$
- *Si $v_n \neq 0$ pour tout n et $\ell_v \neq 0$, alors*
$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{\ell_u}{\ell_v}.$$

De manière générale, soient $p, q \in \mathbf{N}^*$ et $a_0, \dots, a_p \in \mathbf{R}$ avec $a_p \neq 0$ et $b_0, \dots, b_q \in \mathbf{R}$ avec $b_q \neq 0$. On peut calculer la limite de fractions de polynômes comme

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_p n^p + \cdots + a_1 n + a_0}{b_q n^q + \cdots + b_1 n + b_0} = \begin{cases} \frac{a_p}{b_q} & \text{si } p = q \\ \pm\infty & \text{si } p > q \\ 0 & \text{si } p < q \end{cases}$$

2.0.2 Critères de convergence

Théorème 2.8 (Convergence monotone). *Soit (u_n) une suite réelle croissante.*

- *Si (u_n) est majorée, elle converge vers* $\sup\{u_n : n \in \mathbf{N}\}$.
- *Si (u_n) n'est pas majorée, elle tend vers $+\infty$.*

Soit (u_n) une suite réelle décroissante.

- *Si (u_n) est minoree, elle converge vers* $\min\{u_n : n \in \mathbf{N}\}$.
- *Si (u_n) n'est pas minorée, elle tend vers $-\infty$.*

Proof.
- Supposons (u_n) croissante et majorée. Soit $\alpha = \sup\{u_n : n \in \mathbf{N}\}$. Par la caractérisation analytique du supremum : pour tout $\varepsilon \in \mathbf{R}_+$, il existe $n_0 \in \mathbf{N}$ tel que $\alpha - \varepsilon < u_{n_0} \leq \alpha$. Comme (u_n) est croissante, il suit que pour tout $\varepsilon \in \mathbf{R}_+$, il existe $n \in \mathbf{N}$ avec $n \geq n_0$, tell que $\alpha - \varepsilon < u_n \leq \alpha$. Alors,
$$\forall \varepsilon \in \mathbf{R}_+ \, \exists n_0 \in \mathbf{N} \, \forall n > n_0 : |u_n - \alpha| < \varepsilon.$$
- Supposons (u_n) est croissante et non-majoree. Alors, pour tout $A \in \mathbf{R}$, il existe $n_0 \in \mathbf{N}$ tel que $u_{n_0} > A$, car (u_n) est non-majoree, et il existe aussi $n \geq n_0$ tel que $u_n \geq A$ car (u_n) est croissante. Alors, (u_n) tend vers $+\infty$.



Suites définies par recurrence

Certaines suites sont définies par application répétée d'une fonction $g : A \to \mathbf{R}$:

$$u_0 \in A, \quad u_{n+1} = g(u_n) \text{ pour } n \geq 0.$$

Théorème 2.9 (Regle d'Alembert). *Soit $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite reelle dont tous les termes sont non-nuls. Supposons que*

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \rho \in \mathbf{R}.$$

- *Si $\rho < 1$, alors $u_n \to 0$.*
- *Si $\rho > 1$, alors u_n diverge.*

Proof.
- Si $0 \leq \rho \leq 1$, alors prenons $q = \frac{\rho+1}{2} \in (\rho, 1)$. Comme $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| \to \rho$, il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, on a $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| < q$, avec $\varepsilon = q - \rho$. Donc pour tout $n \geq N$, on a $|u_{n+1}| < q|u_n|$. En procedant par induction on a que
$$0 \leq |u_{N+m}| < q^m |u_N|$$
pour tout $m \in \mathbf{N}$. Comme $q^m|u_N| \to 0$ (serie geometrique) et $0 \to 0$, on a par le theorem des gendarmes que $|u_{N+m}| \to 0$. Et donc aussi : $(u_n) \to 0$.
- Si $\rho > 1$, posons $q = \frac{1+\rho}{2} > 1$. Il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, on a $\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| \geq q$. Donc, $|u_{n+1}| \geq q|u_n|$, pour tout $n \geq N$. Par induction, on a que $|u_{N+m}| \geq q^m|u_N|$ pour tout $m \in \mathbf{N}$. Comme $q^m|u_n| \to \infty$, alors $(u_n) \to \infty$ aussi.



Remarque 2.10. Cette règle est inconclusive si $\rho = 1$.

2.1 Limite superieure et inferieure

Définition 2.6. Soit (u_n) une suite reelle bornee.

- Sa limite superieure est
$$\limsup_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} \sup\{u_k : k \geq n\}.$$
- Sa limite inferieure est
$$\liminf_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} \inf\{u_k : k \geq n\}.$$

Remarque 2.11. Ces deux limites existent dans $\mathbf{R}$ (par convergence monotone) et
$$\liminf_{n\to\infty} u_n \leq \limsup_{n\to\infty} u_n.$$

Théorème 2.12. *Soit (u_n) une suite reelle bornee. Alors (u_n) converge si et seulement si*
$$\limsup_{n\to\infty} u_n = \liminf_{n\to\infty} u_n.$$
Dans ce cas, leur valeur commune est $\lim_{n\to\infty} u_n$.

Proof. Posons $y_n = \sup\{u_n, u_{n+1}, \dots\}$ et $z_n = \inf\{u_n, u_{n+1}, \dots\}$.

- Si $\lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} z_n$, comme $z_n \leq u_n \leq y_n$, on a que (u_n) converge par le théorème des gendarmes.
- Si $u_n \to \ell$, notons $y = \lim_{n\to\infty} y_n$. Pour $\varepsilon > 0$, on peut choisir N tel que pour tout $n \geq N$, on a que $|u_n - \ell| < \varepsilon/3$ et $|y_n - y| < \varepsilon/3$. Par la caractérisation analytique du supremum applique a y_N, il existe $n \geq N$ tel que $y_N - \varepsilon/3 < u_n \leq y_N$. Donc
$$|\ell - y| \leq |\ell - u_n| + |u_n - y_N| + |y_N - y| < \varepsilon$$
Donc $\ell = y$.



Lecture 6

2.2 Sous-suites

Définition 2.7 (Sous-suite). Soit $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ une suite. Soit $(n_k)_{k\in\mathbf{N}}$ une suite strictement croissante d'entiers naturels. La suite $(v_k)_{k\in\mathbf{N}}$ definie par

$$v_k = u_{n_k}$$

est une sous-suite de (u_n). La suite (n_k) est appelle extractrice.

Proposition 2.13. *Si une suite reelle $(u_n)_{n\geq 0}$ tend vers $\ell \in \mathbf{R}\cup\{-\infty,+\infty\}$, alors toute sous-suite $(u_{n_k})_{k\geq 0}$ tend vers ℓ.*

Théorème 2.14 (Bolzano-Weierstrass). *De toute suite reelle bornee, on peut extraire une sous-suite convergente.*

Proof. On veut construire une suite extractrice (n_k). Soit $y_n = \sup\{u_m : m \geq n\}$. Par definition,

$$\lim_{n\to\infty} y_n = \limsup_{n\to\infty} u_n = \ell.$$

On pose $n_0 = 0$. Par induction, supposons qu'on a deja choisi $n_0 < n_1 < \cdots < n_{k-1}$. Considerons $\sup\{u_n > n_{k-1}\}$. Par la caracterisation analytique du supremum, on a

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists n > n_{k-1} : u_n > \sup\{u_m : m > n_{k-1}\} - \varepsilon \geq \ell - \varepsilon.$$

Fixons $\varepsilon = \frac{1}{k}$ et posons n_k comme etant un de ces n dont on vient d'affirmer l'existence. Alors $n_k > n_{k-1}$ et $u_{n_k} \geq \ell - \frac{1}{k}$.

Par ailleurs, $u_{n_k} \leq \sup\{u_n : n \geq n_k = y_{n_k}$. Donc, pour $k \in \mathbf{N}$, on a

$$\ell - \frac{1}{k} \leq u_{n_k} \leq y_{n_k}.$$

On remarque que $(y_{n_k})_{k\in\mathbf{N}}$ est une sous-suite de $(y_n)_n$. Or $y_n \to \ell$. Donc, comme si une suite converge vers ℓ, ses sous-suites aussi, on a que $y_{n_k} \to \ell$. Et aussi, $\ell - \frac{1}{k} \to \ell$. Par encadrement, on a donc que $u_{n_k} \to \ell$. 🐾

Définition 2.8. Soit (u_n) une suite reelle. Un reel ℓ est un point d'accumulation, ou une valeur d'adherence, de la suite s'il existe une sous-suite qui converge vers ℓ.

Proposition 2.15. *Toute suite reelle bornee (u_n) admet au moins une valeur d'adherence. De plus*

- $\limsup_{n\to\infty} u_n$ *est sa plus grande valeur d'adherence;*
- $\liminf_{n\to\infty} u_n$ *est sa plus petite valeur d'adherence.*

Corollaire 2.16. *Soit (u_n) une suite reelle bornee. Si toutes ses sous-suites convergentes ont la meme limite $\ell \in \mathbf{R}$, alors*

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \ell.$$

Proof. Si (u_n) converge, comme (u_n) est une sous-suite convergente d'elle meme, elle converge vers ℓ.

Par l'absurde, supposons que (u_n) ne converge pas vers ℓ.

$$\exists \varepsilon > 0\, \forall N \in \mathbf{N}\, \exists n \geq N : |u_n - \ell| \geq \varepsilon.$$

On fixe ce ε. On construit par recurrence $(n_k)_{k\geq 0}$ telle que pour chaque n_i, il existe $n_{i+1} \geq n_i + 1$ tel que $|u_{n_i} - \ell| \geq \varepsilon$. Comme (u_n) est bornee, la sous-suite (u_{n_k}) l'est aussi. Donc, par Bolzano-Weierstrass appliquee a (u_{n_k}), il existe une sous-suite de la sous-suite qui converge. Or, la sous-suite de la sous-suite est une sous-suite de (u_n), donc elle converge vers ℓ. Ceci contredit le fait que tous ses termes sont a distance au moins ε de ℓ. 🐾

Suites de Cauchy

Définition 2.9. Une suite reelle $(u_n)_{n\in\mathbf{N}}$ est de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbf{N}\, \forall m, n \geq N : |u_m - u_n| < \varepsilon.$$

En particulier, pour un tel N, on a $\{u_n : n \geq N\} \subset (u_N - \varepsilon, u_N + \varepsilon)$.

Théorème 2.17 (Theoreme de Cauchy). *Une suite reelle converge si et seulement si elle est de Cauchy.*

Proof.

- Direction $\Rightarrow$: Si (u_n) converge vers $\ell \in \mathbf{R}$, alors

  $$\forall \varepsilon\, \exists N \in \mathbf{N}\, \forall n \geq N : |u_n - \ell| < \varepsilon/2.$$

  En particulier, pour tous $m, n \geq N$, on a que

  $$\begin{aligned} |u_m - u_n| &= |u_m - \ell + \ell - u_n| \\ &\leq |u_m - \ell| + |\ell - u_n| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

- Direction $\Leftarrow$: On veut montrer qu'une suite de Cauchy est bornee. Fixons $\varepsilon = 1$. Il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que pour tous $m, n \geq N$, on a que $|u_m - u_n| < 1$. Des lors, pour tout $n \geq 0$, on a que $|u_n| \leq \max\{|u_0|, \dots, |u_{N-1}|, |u_N| + 1\}$. Donc (u_n) est bornee.

  Comme (u_n) est bornee, on peut extraire une sous-suite $(u_{n_k})_{k\geq 0}$ convergente par Bolzano-Weierstrass. Soit $\ell = \lim_{k\to\infty} u_{n_k}$ et $\varepsilon > 0$. La propriete de Cauchy nous donne N tel que pour tous $p, q \geq N$, on a que $|u_p - u_q| < \varepsilon/2$. Par ailleurs, (u_{n_k}) tend vers ℓ, donc on peut choisir N assez grand tel que $|u_{n_k} - \ell| < \varepsilon/2$. Des lors, pour tout $n \geq N$:

  $$|u_n - \ell| \leq |u_n - u_{n_k}| + |u_{n_k} - \ell| < \varepsilon.$$

  Donc $u_n \to \ell$.



Lecture 7

Chapter 3

Series reelles

Définition 3.1. Soit $(u_k)_{k\geq 0}$ une suite reelle. Pour $n \in \mathbf{N}$, on appelle

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$$

la $(n+1)$-ieme somme partielle de la serie de terme general u_k, notee

$$\sum_{k=0}^{\infty} u_k.$$

Si la suite des sommes partielles converge, on dit que la serie converge et on appelle $\lim_{n\to\infty} S_n$ la somme de la serie. Sinon, on dit que la serie diverge.

Remarque 3.1. La definition demande qu'on somme les termes dans l'ordre donne.

3.1 Premieres criteres de convergence

Définition 3.2. On dit que la serie $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ converge absolument si la serie $\sum_{k=0}^{\infty} |u_k|$ converge.

Théorème 3.2. *Si une serie converge absolument, alors elle converge.*

Proof. Par hypothese, $\sum_{k=0}^{\infty} |u_k|$ converge, c-a-d, avec $A_n = \sum_{k=0}^{n} |u_k|$, on a que (A_n) converge. De facon equivalente, (A_n) est de Cauchy :

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists N \in \mathbf{N} \, \forall m > n \geq N : |A_m - A_n| < \varepsilon.$$

On veut montrer que $\sum_{k=0}^{\infty}$ converge, c-a-d, que la suite des sommes partielles $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ est de Cauchy. En effet, pour tout $\varepsilon > 0$, avec N comme ci-dessus, on a pour tous $m > n \geq N$:

$$\begin{aligned} |S_m - S_n| &= |u_{n+1} + \cdots + u_m| \\ &\leq |u_{n+1}| + \cdots + |u_m| \\ &= A_m - A_n \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$



Théorème 3.3 (Condition necessaire de convergence). *Si $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ converge, alors $u_k \to 0$.*

Proof. On peut ecrire $u_n = S_n - S_{n-1}$. Comme $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ converge, on a que (S_n) converge vers ℓ. Aussi (S_{n-1}) converge vers ℓ. Donc $(S_n - S_{n-1})$ converge et

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} S_n - S_{n-1} = \ell - \ell = 0.$$



Proposition 3.4. *La serie harmonique diverge*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty.$$

Proof. On note S_n la somme partielle de la somme harmonique. On remarque (S_n) est croissante, on veut montrer qu'elle n'est pas majoree. Considerons

$$S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Donc,

$$S_{2^k} \geq 1 + \frac{k}{2}$$

qui tend vers $+\infty$ quand $k \to \infty$. Ainsi, S_n n'est pas majoree. 

Théorème 3.5. *Soient (u_k) et (v_k) telles que $0 \leq u_k \leq v_k$ pour tout $k \in \mathbf{N}$.*

- *Si $\sum_{k=0}^{\infty} v_k$ converge, alors $\sum_{k=0}^{\infty} u_k$ converge.*
- *Si $\sum_{k=0}^{\infty} u_k = \infty$, alors $\sum_{k=0}^{\infty} v_k = \infty$.*

Corollaire 3.6. *Pour $\alpha \in \mathbf{R}$, la serie de Riemann*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$$

converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Proof.

- Si $\alpha \leq 1$: Observons que pour tout $k \geq 1$, on a $\frac{1}{k^\alpha} \geq \frac{1}{k}$. Donc,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \to \infty.$$

- Si $\alpha > 1$: On veut montrer que la suite des sommes partielles est majoree.

$$\begin{aligned} S_n \leq S_{2n+1} &= \sum_{k=1}^{2n+1} \frac{1}{k^\alpha} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k)^\alpha} + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k+1)^\alpha} \\ &\leq 1 + 2\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k)^\alpha} \\ &= 1 + \frac{2}{2^\alpha} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} = 1 + 2^{1-\alpha} S_n. \end{aligned}$$

Donc $(1 - 2^{1-\alpha})S_n \leq 1$ et $S_n \leq \frac{1}{1-2^{1-\alpha}}$.



Théorème 3.7 (Regle d'Alembert). *Soit (x_k) une suite reelle dont les termes sont non-nuls a partir d'un certain rang. Supposons que*

$$\left|\frac{x_{k+1}}{x_k}\right| \to \rho \in [0,\infty].$$

- *Si $\rho < 1$, la serie $\sum_{k=0}^{\infty} x_k$ converge absolument*
- *Si $\rho > 1$, la serie diverge.*
- *Le cas $\rho = 1$ est inconclusif.*

Proof. Supposons $\rho < 1$. Posons $q = \frac{\rho+1}{2} \in (\rho, 1)$. Par hypothese, il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $k \geq N$, on a $x_k \neq 0$ et $\left|\frac{x_{k+1}}{x_k}\right| < q$. Donc, par induction on a que $|x_{N+m}| < q^m |x_N|$ pour tout $m \geq 0$. Alors

$$\sum_{k=0}^{N+m} |x_k| = \sum_{k=0}^{N} |x_k| + \sum_{k=N+1}^{N+m} |x_k| \leq \sum_{k=0}^{N} |x_k| + \sum_{k=N+1}^{N+m} q^{k-N}|x_N| \leq \sum_{k=0}^{N} |x_k| + \frac{q}{1-q}|x_N|.$$

Indépendamment de m, donc les sommes partielles sont majorees et croissantes et, alors, convergentes.

On a utilise le fait que

$$q + q^2 + \cdots + q^m \leq \frac{q}{1-q}.$$

Supposons $\rho > 1$. On choisi $q > 1$ tel que $q < \rho$. Par hypothese, il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que pour tout $k \geq N$, on a que $\left|\frac{x_{k+1}}{x_k}\right| > q$. Donc, par induction, on a que $|x_{N+m}| > q^m |x_N| \to \infty$. Le terme general x_k ne tend pas vers zero, donc la serie diverge. 🐾

Lecture 8

Théorème 3.8 (Regle de Cauchy). *Soit (x_n) une suite reelle et soit*

$$L = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|x_n|}.$$

- *Si $L < 1$, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge absolument.*
- *Si $L > 1$, la serie diverge.*

Proof. Sit $z_n = (|x_n|)^{1/n}$ et $y_n = \sup\{z_m : m \geq n\}$. Par definition, $L = \limsup_{n\to\infty} z_n = \lim_{n\to\infty} y_n$. Si $L \in \mathbf{R}$, alors (y_n) decroit vers L.

- Si $L < 1$, on definit $q = \frac{1+L}{2} \in (0,1)$. Alors, il existe $m \in \mathbf{N}$ tel que $y_m < q$. Avec ce m, on a $y_m = \sup\{z_k : k \geq m\} < q$. Et donc, $z_m, z_{m+1}, \cdots < q$. C-a-d, pour tout $k \geq m$, on a que

  $$z_n < q \Leftrightarrow |x_k|^{1/k} < q \Leftrightarrow |x_k| < q^k.$$

  Considerons les sommes partielles

  $$\begin{aligned} S_n = \sum_{k=0}^{n} |x_k| &= \sum_{k=0}^{m-1} |x_k| + \sum_{k=m}^{n} |x_k \\ &\leq \sum_{k=0}^{m-1} |x_k| + \sum_{k=m}^{n} q^k \\ &\leq \sum_{k=0}^{m-1} |x_k| + \frac{1}{1-q}. \end{aligned}$$

  Donc (S_n) est majoree et elle est croissante, des lors elle converge. Alors, la serie de (x_n) converge absolument.

- Si $L > 1$, alors pour tout $m \geq 1$, il existe $n \geq m$ tel que $z_n = |x_n|^{1/n} > 1$. Ceci implique que $|x_n| \not\to 0$. Donc la serie ne converge pas.



Théorème 3.9 (Series alternees). *Soit (x_n) une suite reelle telle que*

- $x_n x_{n+1} \leq 0$ *pour tout* $n \in \mathbf{N}$ *et;*
- $|x_{n+1}| \leq |x_n|$ *pour tout* $n \in \mathbf{N}$.

Alors, $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge si et seulement si $x_n \to 0$.

Proof.
- Si $x_n \not\to 0$, alors la serie diverge.
- Supposons que $x_n \to 0$. S'il existe $n \in \mathbf{N}$ tel que $x_n x_{n+1} = 0$, alors $x_{n+1}, x_{n+2}, \ldots$ sont nuls, et donc la serie converge.

  Supposons $x_n \neq 0$ pour tout n. On veut montrer que $S_n = \sum_{k=0}^{n} x_n$ est de Cauchy. C-a-d, on veut montrer que

  $$\forall \varepsilon > 0 \, \exists N \in \mathbf{N}^* \, \forall n \geq N \, \forall m \in \mathbf{N} : |S_{n+m} - S_{n-1}| < \varepsilon.$$

  On doit controler $|S_{n+m} - S_{n-1}| = |x_n + x_{n+1} + \ldots . + x_{n+m}|$.
  - Si $m = 0$, alors $|S_{n+m} - S_{n-1}| = x_n$
  - Si $m > 0$, alors :

  $$0 \leq x_n + x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{n+m-1} + x_{n+m} \leq x_n$$

  Dans tous les cas $|S_{n+m} - S_{n-1}| \leq |x_n| < \varepsilon$.



Lemme 3.10. *Si $x_n \geq 0$ pour tout n et si $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge, alors toute bijection $\sigma : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ verifie*

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_{\sigma(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} x_n.$$

Proof. Soit $\sigma : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ une bijection. Etudions $\sum_{n=0}^{\infty} x_{\sigma(n)}$. Posons $S_n = \sum_{k=0}^{n} x_k$; par hypothese, S_n converge vers S. Posons $T_n = \sum_{k=0}^{n} x_{\sigma(k)}$. Soit $M_n = \max\{\sigma(0), \ldots, \sigma(n)\}$. Observons

$$\begin{aligned} T_n &= x_{\sigma(0)} + \cdots + x_{\sigma(n)} \\ &\leq x_0 + x_1 + \cdots + x_{M_n} \\ &= S_{M_n} \\ &\leq S \end{aligned}$$

Donc (T_n) est majoree et croissante, des lors (T_n) converge :

$$T = \lim_{n \to \infty} T_n \leq S.$$

Reciproquement, soit $K_m = \max\{\sigma^{-1}(0), \ldots, \sigma^{-1}(n)\}$. Alors

$$\begin{aligned} S_m &= x_0 + \cdots + x_m \\ &= x_{\sigma(\sigma^{-1}(0))} + \cdots + x_{\sigma(\sigma^{-1}(m))} \\ &\leq x_{\sigma(0)} + \cdots + x_{\sigma(K_m)} \\ &\leq T_{K_m} \leq T. \end{aligned}$$

Donc $S_m \leq T$ pour tout m. Donc a la limite $S \leq T$, donc $T = S$.

Théorème 3.11. *Si $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ est absolument convergente, alors toute bijection $\sigma : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ verifie*

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_{\sigma(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} x_n.$$

Proof. Pour $x \in \mathbf{R}$, on definit

$$x^+ = \max\{0, x\}, \quad x^- = \max\{0, -x\}.$$

On a que $x^+ + x^- = |x|$, et en particulier $0 \leq x^+ \leq |x|$ et $0 \leq x^- \leq |x|$.

Pour toute bijection $\sigma : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$, on a

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{\infty} x_k &= \sum_{k=0}^{\infty} (x_k^+ - x_k^-) \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} x_k^+ - \sum_{k=0}^{\infty} x_k^- \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} x_{\sigma(k)}^+ - \sum_{k=0}^{\infty} x_{\sigma(k)}^- \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} (x_{\sigma(k)}^+ - x_{\sigma(k)}^-) \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} x_{\sigma(k)}.
\end{aligned}$$



Définition 3.3. Une serie est semi-convergente si elle converge mais ne converge pas absolument.

Théorème 3.12 (Rearrangement de Riemann). *Soit $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ une serie semi-convergente. Pour $\alpha \in \mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$, il existe une bijection $\sigma : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ telle que*

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_{\sigma(n)} = \alpha.$$

Chapter 4

Fonctions, limites et continuite

Définition 4.1. Soit $D \subseteq \mathbf{R}$ non-vide. A chaque $x \in D$, une fonction $f : D \to \mathbf{R}$ associe un reel appele $f(x)$.

On appelle D le domaine de f, on le note $\mathrm{dom}(f)$. On appelle $\{f(x) : x \in D\}$ l'image de f, on la note $f(D)$.

Remarque 4.1. Formellement, f est definie par son graphe F, un sous-ensemble de $D \times \mathbf{R}$, tel que pour chaque $x \in D$, il existe un unique $y \in \mathbf{R}$ avec $(x, y) \in F$.

Notation. Pour specifier la fonction, on peut ecrire par exemple :

- $f : D \to \mathbf{R}$, $x \mapsto f(x) = x^2$.
- $f : D \to \mathbf{R}$ et $f(x) = x^2$ (pour tout x)
- $x \mapsto x^2$.

Définition 4.2. On peut restreindre le domaine de $f : D \to \mathbf{R}$ a son sous-ensemble $A \subset D$. On appelle $f|_A$ la restriction de f a A, definie par

$$f|_A(x) = f(x) \text{ pour tout } x \in A.$$

Proprietes heritee des reels
Soient $f, g : D \to \mathbf{R}$ deux fonctions sur le meme domaine et $\alpha \in \mathbf{R}$. On peut definir d'autres fonctions par operations, ainsi qu'un ordre partiel.

- $\alpha : D \to \mathbf{R}$, $x \mapsto (\alpha f)(x) = \alpha f(x)$.
- $f + g : D \to \mathbf{R}$, $x \mapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- $fg : D \to \mathbf{R}$, $x \mapsto (fg)(x) = f(x)g(x)$.
- $f \leq g$ si et seulement si $f(x) \leq g(x)$ pour tout $x \in D$.
-

Composition
Soient $f_1 : D_1 \to \mathbf{R}$ et $f_2 : D_2 \to \mathbf{R}$. SI $\inf f_1 \subseteq D_2$, alors

$$f_2 \circ f_1 : D_1 \to \mathbf{R}\, x \mapsto (f_2 \circ f_1)(x) = f_2(f_1(x)).$$

Définition 4.3. L'image de $A \subseteq D$ par f est notee $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$. On dit que f est majoree, minoree our bornee sur A si l'ensemble $f(A)$ est respectivement majore, minore ou borne.

Définition 4.4. Le supremum et l'infinum de f sur $A \subseteq D$ sont

$$\sup_{x \in A} f(x) = \sup f(A), \quad \inf_{x \in A} f(x) = \inf f(A).$$

Le supremum vaut $+\infty$ si $f(A)$ n'est pas majore. L'infinum vaut $-\infty$ si $f(A)$ n'est pas minore.

Notation. On ecrit aussi $\sup_A f$ et $\sup f|_A$ ou meme $\sup f$ si $A = D$.

Définition 4.5. S'il existe $\overline{x} \in D$ tel que $f(\overline{x}) = \sup f$, on dit que f atteint son maximum en $\overline{x}$. Alors, on ecrira librement

$$f(\overline{x}) = \max_{x \in D} f(x) = \max_D f = \max f = \sup f.$$

L'ensemble des maximiseurs $\overline{x}$ est

$$\arg\max_{x \in D} f(x) = \arg\max_D f = \arg\max f = \{x \in D : f(x) = \max f\}.$$

De facon equivalente, $x \in \arg\max f$ si et seulement si $f(x) \geq f(y)$ pour tout $y \in D$.

On a une definition similaire pour $\inf f$.

Définition 4.6. On dit que f admet un maximum local en $\overline{x} \in D$ si

$$\exists \delta > 0 \, \forall x \in D \, |x - \overline{x}| < \delta \Rightarrow f(\overline{x}) \geq f(x).$$

La definition est analogue pour un minimum local. Un extremum (local) est un minimum (local) ou un maximum (local).

Définition 4.7. Pour $f : D \to \mathbf{R}$ et $A \subset D$.

- f est croissante sur A si : pour toux $x_1, x_2 \in A$, avec $x_1 < x_2$, alors $f(x_1) \leq f(x_2)$.
- Elle est strictement croissante si on aussi $f(x_1) < f(x_2)$.
- Definition analogue pour (strictement) decroissante.
- f est monotone sur A si elle est croissante ou decroissante sur A. Et de meme pour strictement monotone.

Définition 4.8. Un ensemble $D \subseteq \mathbf{R}$ est symetrique par rapport a 0 si $x \in D$ et $-x \in D$.

Définition 4.9. Si D est symetrique par rapport a 0, on dit que $f : D \to \mathbf{R}$:

- est paire si $f(x) = f(-x)$ pour tout $x \in D$.
- est impaire si $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in D$.

Proposition 4.2. *Si D est symetrique par rapport a 9, alors toute fonction $f : D \to \mathbf{R}$ se decompose de maniere unique en la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.*

Proof. Supposons qu'il existe $f_p : D \to \mathbf{R}$ et $f_i : D \to \mathbf{R}$ telles que $f = f_p + f_i$. Alors

$$f(-x) = f_p(-x) + f_i(-x) = f_p(x) - f_i(x).$$

Donc

$$f(x) + f(-x) = 2f_p(x) \Rightarrow f_p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}.$$

Aussi

$$f(x) - f(-x) = 2f_i(x) \Rightarrow f_i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Et on a bien $f = f_p + f_i$ et f_p est paire et f_i impaire. 🐾

Définition 4.10. On dit que $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ est periodique s'il existe $P \neq 0$, tel que pour tout $x \in \mathbf{R}$, on a que $f(x + P) = f(X)$.

Dans ce cas, P est appele une periode de f et on dit que f est P-periodique.

Définition 4.11. La partie positive et la partie negative de $f : D \to \mathbf{R}$ sont les fonctions $f^+ : D \to \mathbf{R}$ et $f^- : D \to \mathbf{R}$ definies par

$$f^+(x) = \max\{0, f(x)\}, \quad f^-(x) = \max\{0, -f(x)\} = -\min\{0, f(x)\}.$$

On a $f = f^+ - f^-$ et $|f| = f^+ + f^-$.

4.1 Limites de fonctions reelles

Définition 4.12. On dit que $f : D \to \mathbf{R}$ est definie au voisinage de $x_0 \in \mathbf{R}$ s'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in R : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow x \in D.$$

Définition 4.13 (Limite epointee). Soit $f : D \to \mathbf{R}$ definie au voisinage de $x_0 \in \mathbf{R}$ et $\ell \in \mathbf{R}$. On dit que f admet ℓ pour limite en x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 \, \forall x \in D : 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Notation. Le corollaire ci-dessous affirme que si f admet ℓ pour limite en x_0, alors ce ℓ est unique. Des lors, on ecrira

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad \lim_{x \to x_0, x \neq x_0} f(x) = \ell.$$

La seconde notation permet d'insister sur le fait que, meme si f est definie en x_0, cette limite peut etre differente de $f(x_0)$.

Lecture 10

Définition 4.14 (Point adherent). Soient $E \subseteq \mathbf{R}$ et $x_0 \in \mathbf{R}$. On dit que x_0 est adherent a E si

$$\forall \delta > 0 \, \exists x \in E : |x - x_0| < \delta.$$

Définition 4.15 (Limite le long d'un ensemble). Soient $f : D \to \mathbf{R}$, $E \subseteq D, x_0 \in \mathbf{R}$ adherent a E, et $\ell \in \mathbf{R}$. On dit que f admet ℓ pour limite en x_0 le long de E si

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 \, \forall x \in E : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Notation. On ecrit

$$\lim_{x \to x_0, x \in E} f(x) = \ell.$$

Par convention, si on ne precise pas l'ensemble, alors la limite est prise le long du domaine entier D :

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0, x \in D} f(x).$$

Théorème 4.3 (Caracterisation a l'aide de suites). *Soient $f : D \to \mathbf{R}$, $E \subseteq D$ et $x_0 \in \mathbf{R}$ adherent a E, et $\ell \in \mathbf{R}$. Alors f admet ℓ pour limite en x_0 le long de E si et seulement si, pour toute suite (a_n) dans E.*

$$a_n \to x_0 \Rightarrow f(a_n) \to \ell.$$

Proof.

- $\Rightarrow$: On suppose que $\lim_{x \to x_0, x \in E} f(x) = \ell$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\delta > 0$ tel que pour tous $x \in E$, $|x - x_0| < \delta$, donc $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. Soit (a_n) une suite dans E telle que $a_n \to x_0$. Comme $(a_n) \to x_0$, alors

  $$\forall \delta > 0 \, \exists N \in \mathbf{N} \, \forall n \geq N : |a_n - x_0| < \delta.$$

  Donc :

  $$\forall \varepsilon > 0 \, \exists N \in \mathbf{N} \, \forall n \geq N : |f(a_n) - \ell| < \varepsilon.$$

  Alors $f(a_n) \to \ell$.

- $\Leftarrow$:On pose par contraposee que $\lim_{x \to x_0, x \in E} f(x) \neq \ell$, alors

  $$\exists \varepsilon > 0 \, \forall \delta > 0 \, \exists x \in E : |x - x_0| < \delta \wedge |f(x) - \ell| \geq \varepsilon.$$

  Donc

  $$\forall n \in \mathbf{N}^* \, \exists a_n \in E : |a_n - x_0| < \frac{1}{n} \wedge |f(a_n) - \ell| \geq \varepsilon.$$

  Alors, (a_n) est une suite dans E et $a_n \to x_0$, mais $f(a_n) \not\to \ell$ car $|f(a_n) - \ell| \geq \varepsilon > 0$ pour tout n.

Corollaire 4.4. *Pour un ensemble $E \subseteq D$ fixe et x_0 adherent a E, si f admet une limite en x_0 le long de E, cette limite est unique.*

Proof. Comme x_0 est adherent a E, il existe une suite (a_n) dans E telle que $a_n \to x_0$. Par le theoreme de caracterisation de suites, alors $f(a_n) \to \ell$. Donc, si aussi $\lim_{x \to x_0, x \in E} f(x) = \ell'$, alors $f(a_n) \to \ell'$. Des lors, $\ell = \ell'$ et on a bien l'unicite.

Notation.

- Limite épointée : $E = D \setminus \{x_0\}$.
- Limite a droite : $E_+ = D \cap (x_0, +\infty)$. On note $\lim_{x \to x_0^+}$
- Limite a gauche : $E_- = D \cap (-\infty, x_0)$. On note $\lim_{x \to x_0^-}$.

Remarque 4.5. A partir de ce theoreme de caracterisation de suites, on peut deduire des proprietes pour la manipulation des suites : addition, produit, etc; la conversation de l'ordre et le theoreme des gendarmes / d'encandrement.

Définition 4.16. Soit $E \subseteq \mathbf{R}$. On dit que $+\infty$ est adherent a E si E n'est pas majore, c-a-d si

$$\forall b \in \mathbf{R} \, \exists x \in E : x > b.$$

De meme pour $-\infty$.

Définition 4.17. Soient $f : D \to \mathbf{R}$ et $E \subseteq D$ non majore. On dit que f admet $\ell \in \mathbf{R}$ pour limite quand x tend vers $+\infty$ le long de E si

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists b \in \mathbf{R} \, \forall x \in E : x > b \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Dans ca cas, on note

$$\lim_{x \to \infty, x \in E} f(x) = \ell.$$

Théorème 4.6. *Soit $f : D \to \mathbf{R}$ croissante, avec D non majore.*

- *Si f est majoree, alors $\lim_{x\to\infty} f(x) = \sup_{x\in D} f(x)$.*
- *Si f n'est pas majoree, alors $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$.*

Proof. • Supposons f majoree. Alors, il existe $M \in \mathbf{R}$ tel que pour tous $x \in D$, $f(x) \leq M$. Le domaine de f est non-vide, donc $\{f(x) : x \in D\}$ est non-vide et majoree, donc il a un supremum qu'on note $\alpha = \sup_{x\in D} f(x)$.

Soit $\varepsilon > 0$. Par la caracterisation analytique du supremum :

$$\exists z \in D : \alpha - \varepsilon < f(z) \leq \alpha.$$

Comme f est croissante, pour tous $x \geq z$, on a que $f(x) \geq f(z)$. Mais aussi, $f(x) \leq \alpha$. Donc

$$\forall x \in D \, x \geq z : \alpha - \varepsilon < f(z) \leq f(x) \leq f(\alpha).$$

On a donc montre que pour tous $\varepsilon > 0$, il existe $z \in \mathbf{R}$ tel que

$$\forall x \in D \, x \geq z \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon.$$



Lecture 11

4.2 Fonctions continues

Définition 4.18. On dit que $f : D \to \mathbb{R}$ est continue en $x_0 \in D$ si

$$\lim_{x \to x_0, x \in D} f(x) = f(x_0).$$

Sinon, on dit que f est discontinue en x_0.

Théorème 4.7 (Caracterisations equivalentes). *Soient $f : D \to \mathbb{R}$ et $x_0 \in D$. Les trois enonces suivants sont equivalents :*

- *f est continue en x_0.*
- $$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 \, \forall x \in D : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$
- *Pour toute suite (a_n) dans D, si $a_n \to x_0$, alors $f(a_n) \to f(x_0)$.*

Définition 4.19. Une fonction $f : D \to \mathbb{R}$ est continue, sur D, si elle est continue en tout $x_0 \in D$. On note $C^0(D)$ l'ensemble de ces fonctions.

Remarque 4.8. Soient $f, g : D \to \mathbb{R}$ continues. Alors :

- $f + g$ et fg sont continues sur D.
- αf est continue sur D pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$.
- f/g est continue sur D si $g(x) \neq 0$ pour tout $x \in D$.
- $\max(f, g)$, $\min(f, g)$ et $|f|$ sont aussi continues sur D.

Prolongement par continuite

En general, soit $f : D \to \mathbb{R}$ et un reel $x_0 \notin D$ adherent a D. S'il existe un $\ell \in \mathbb{R}$ tel que

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell,$$

on peut choisir de prolonger f en x_0 comme suit :

Définition 4.20. Soit $\tilde{f} : D \cup \{x_0\} \to \mathbb{R}$ definie par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0, \\ \ell & \text{si } x = x_0. \end{cases}$$

Par construction :

- $\tilde{f}$ est continue en x_0.
- $\tilde{f}$ est l'unique prolongement de f a $D \cup \{x_0\}$ qui soit continu en x_0.

On appelle $\tilde{f}$ le prolongement par continuite de f au point x_0.

Théorème 4.9 (Theoreme des valeurs intermediares TVI). *Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$.*

Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est continue, alors pour tout y entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.

Proof.

- Si $f(a) = f(b)$, alors $y = f(a)$ et $c = a$.
- Si $f(a) > f(b)$, alors on applique le TVI a $-f$ avec $-y$.
- Supposons $f(a) < f(b)$. Si $y = f(a)$, alors $c = a$. Si $y = f(b)$, alors $c = b$.

Supposons $f(a) < y < f(b)$. Soit $E = \{x \in [a, b] : f(x) \leq y\}$. On sait que E est non-vide car $a \in E$ et que E est majore par b. Donc, E admet un supremum. On le note $c = \sup E \in [a, b]$.

Montrons que $c < b$. Par l'absurde, supposons que $c = b$. Comme $c = \sup E$, il existe (a_n) dans E telle que $a_n \to c$. Comme f est continue, alors $f(a_n) \to f(c)$. Aussi, $f(a_n) \leq y$ pour tout n car $a_n \in E$. Donc, $f(c) = \lim_{n \to \infty} f(a_n) \leq y < f(b)$. Contradiction !

Creons deux suite pour chaque $n \in \mathbb{N}$:

- On choisit un $x_n \in E$ tel que $c - 1/n \leq x_n \leq c$. On a que $x_n \to c$ et par continuite $f(x_n) \to f(c)$. Or $x_n \in E$, donc $f(x_n) \leq y$. donc $f(c) \leq y$.
- On choisit un $z_n \in [a, b]$ telle que $c < z_n < c + 1/n$. On a que $z_n \to c$ et $f(z_n) \to f(c)$. Or, $z_n \notin E$, donc $f(z_n) > y$. Donc, $f(c) \geq y$.

Finalement, on a donc que $f(c) = y$. 🐾